解答・解説

第 8 単元　植生と遷移　第 3 版（やや難）

問	1	2	3	4	5	6
配点	3	3	3	3	3	3
正解	②	③	⑤	②	④	③
分類	C	A	C	B	C	B

配点合計 18 点　分類の内訳：A 1 問・B 2 問・C 3 問

分類の見方

A 知識必須　教科書の知識がないと解けない。

B 知識があると速い　資料を読めば解けるが，知識があれば速く確実に解ける。

C 知識不要　リード文・図表の読み取りと論理的な推論だけで解ける。

分類は，その問と同じパートまでのリード文・図表で判定している（後のパートの資料は使わない）。

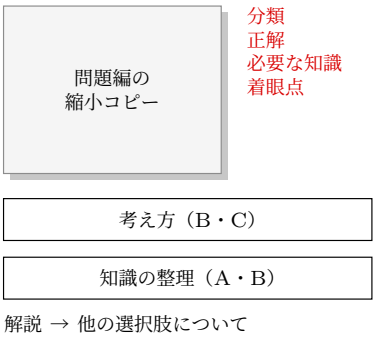
解説の見方

左のコピー　問題編のその問の部分（解くのに使うリード文・図表を含む）を縮小したもの。赤で書き込んである。

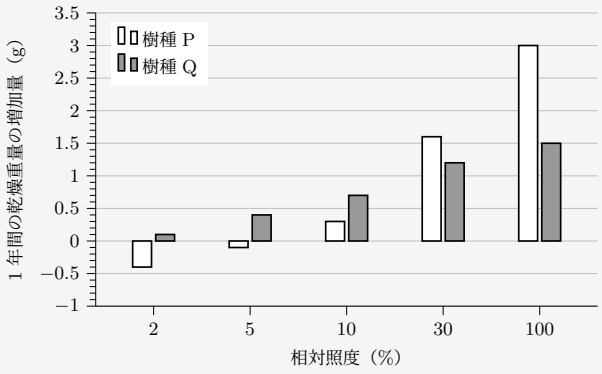
- 赤丸 ③ は正解，斜線 ~~1~~ は誤りの選択肢。
- 1 2 …と赤い下線は，右の余白の着眼点の同じ番号の箇所。図表の題の前の番号は，その図表全体を示す。A（知識必須）の問には着眼点がないので，印もない。

右の余白　赤で，分類・正解・必要な知識・着眼点（どこに注目するか）。

コピーの下　考え方の手順（B・C）→ 知識の整理（A・B）→ 解説 → 他の選択肢について。



問 1



1 図 1　相対照度と芽生えの 1 年間の乾燥重量の増加量

問 1　図 1 で調べた条件について述べた次の記述 **a**〜**c** の正誤の組合せとして最も適当なものを，後の ①〜⑧ のうちから一つ選べ。 **1**

a　相対照度が 2 5% 以下では，樹種 P の乾燥重量の増加量は負の値である。

b　相対照度 3 10% では，乾燥重量の増加量は樹種 Q のほうが樹種 P より大きい。

c　相対照度 30% から 100% までの増加量の 4 増え方は，樹種 Q のほうが大きい。

	a	b	c		a	b	c
~~1~~	正	正	正	~~5~~	誤	正	正
2	正	正	誤	~~6~~	誤	正	誤
~~3~~	正	誤	正	~~7~~	誤	誤	正
~~4~~	正	誤	誤	~~8~~	誤	誤	誤

分類 C　**知識不要**

正解　②

必要な知識：なし

判断の材料はすべて図 1 の値で，正負・大小・差を確かめるだけで決まる。

関連する教科書の項目：陽樹と陰樹

着眼点

1 **図 1**　各相対照度での 2 本の棒の高さと正負。

2 **記述 a**　「5% 以下」。2% と 5% の両方を確かめる。

3 **記述 b**　「10%」の 2 本の棒を比べる。

4 **記述 c**　「増え方」。30% と 100% の値の差を，樹種ごとに求める。

考え方

手順 1　記述 **a**：樹種 P は 2% で −0.4，5% で −0.1 で，どちらも負なので正しい。
手順 2　記述 **b**：10% で樹種 P は 0.3，樹種 Q は 0.7 で，樹種 Q のほうが大きい。正しい。
手順 3　記述 **c**：30% から 100% で，樹種 P は 1.6 から 3.0 へ 1.4 増え，樹種 Q は 1.2 から 1.5 へ 0.3 増える。増え方は樹種 P のほうが大きいので誤り。「増え方」を比べる記述は，値そのものではなく差を比べる。

解説　記述 **a**・**b** は正しく，記述 **c** は誤りなので，組合せは ② である。

他の選択肢について

① 記述 **c** を正としている。増え方は樹種 P（1.4）のほうが樹種 Q（0.3）より大きい。
③ 記述 **b** を誤，**c** を正としている。
④ 記述 **b** を誤としている。10% では樹種 Q（0.7）のほうが樹種 P（0.3）より大きい。
⑤ 記述 **a** を誤，**c** を正としている。
⑥ 記述 **a** を誤としている。5% 以下で樹種 P の増加量は負である。
⑦ 記述 **a** と **b** を誤，**c** を正としている。
⑧ 記述 **a** と **b** を誤としている。

問 2

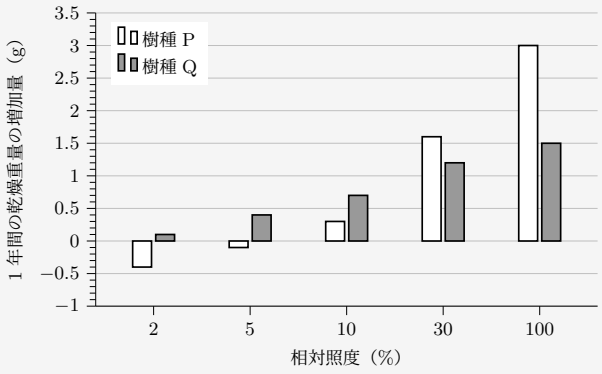


図 1　相対照度と芽生えの 1 年間の乾燥重量の増加量

問 2　樹種 P と樹種 Q のうち陽樹と考えられる樹種と，そう考えられる根拠の組合せとして最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **2**

	陽樹と考えられる樹種	根拠
①	樹種 Q	弱い光のもとでも増加量が正の値である
②	樹種 P	弱い光のもとでも増加量が正の値である
③	樹種 P	強い光のもとで増加量が大きい
④	樹種 Q	強い光のもとで増加量が大きい

分類 A　知識必須

正解 ③

必要な知識
陽樹と陰樹
陽樹は強い光のもとで速く成長するが，その芽生えは暗い林床では育ちにくい。陰樹の芽生えは，弱い光のもとでも生育を続けることができる。

知識の整理：陽樹と陰樹

【図表で整理】陽樹と陰樹の芽生えの性質

	陽樹	陰樹
強い光のもとでの成長	速い（増加量が大きい）	陽樹より遅い
弱い光のもとでの芽生え	育ちにくい（増加量が負になる）	育つことができる
暖温帯の例	アカマツ・コナラ	スダジイ・タブノキ

あわせて覚える　図 1 の樹種 Q のように，弱い光でも増加量が正で，強い光での増加量は陽樹より小さいのが陰樹の特徴である。

解説　陽樹は強い光のもとで速く成長する樹木である。図 1 で，強い光（100%）のもとで増加量が大きく，弱い光では増加量が負になる樹種 P が陽樹と考えられる。よって③が正しい。

他の選択肢について

① 弱い光のもとでも増加量が正であるのは陰樹の特徴で，樹種 Q は陰樹と考えられる。
② 樹種 P は弱い光（2%・5%）のもとでは増加量が負であり，根拠が図 1 と合わない。
④ 強い光のもとで増加量が大きいのは樹種 P（3.0）で，樹種 Q（1.5）ではない。

問 3

1 表 1　放棄からの年数と林冠を占める樹木の本数・林床の相対照度

放棄からの年数（年）	10	30	60	100	200
樹種 P の本数（本/ha）	300	200	80	20	5
樹種 Q の本数（本/ha）	0	20	60	90	100
林床の相対照度（%）	80	30	10	5	3

問 3　表 1 について述べた次の記述 **a**〜**c** の正誤の組合せとして最も適当なものを，後の①〜⑧のうちから一つ選べ。 **3**

a　60 年後には，樹種 Q の本数が樹種 P の本数を 2 上回っていた。

b　樹種 Q の本数は，調べるたびに前回の調査より 3 多くなっていた。

c　林床の相対照度は，放棄から 30 年後には 10 年後の 4 半分以下になった。

	a	b	c		a	b	c
~~1~~	正	正	正	5	誤	正	正
~~2~~	正	正	誤	~~6~~	誤	正	誤
~~3~~	正	誤	正	~~7~~	誤	誤	正
~~4~~	正	誤	誤	~~8~~	誤	誤	誤

分類 C　**知識不要**

正解　⑤

必要な知識：なし

表 1 の数値の大小と比だけで決まる。

関連する教科書の項目：遷移（陽樹林から陰樹林へ）

着眼点

1 **表 1**　樹種 P・Q の本数と相対照度の行。

2 **記述 a**　「上回っていた」。60 年後の 2 つの値。

3 **記述 b**　「多くなっていた」。すべての区間で確かめる。

4 **記述 c**　「半分以下」。80 の半分は 40。

考え方

手順 1　記述 **a**：60 年後は樹種 P 80，樹種 Q 60 で，樹種 Q は上回っていない。誤り。

手順 2　記述 **b**：樹種 Q は 0 → 20 → 60 → 90 → 100 で，どの調査でも前回より多くなっている。正しい。

手順 3　記述 **c**：30 年後は 30 で，10 年後の 80 の半分（40）以下なので正しい。

解説　記述 **a** は誤，**b** は正，**c** は正なので，組合せは⑤である。

他の選択肢について

① 記述 **a** を正としている。60 年後は樹種 P のほうが多い（80 と 60）。

② 記述 **a** を正，**c** を誤としている。

③ 記述 **a** を正，**b** を誤としている。

④ 記述 **a** を正，**b** と **c** を誤としている。

⑥ 記述 **c** を誤としている。30 は 80 の半分以下である。

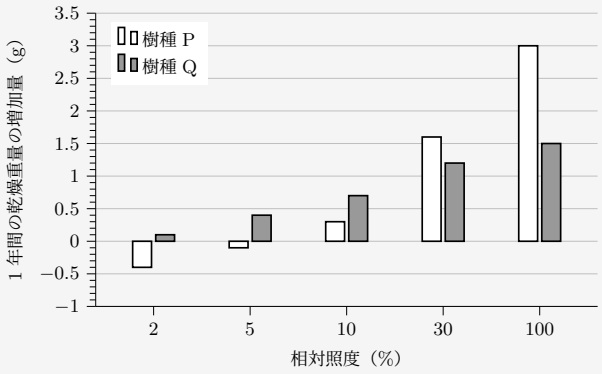
⑦ 記述 **b** を誤としている。樹種 Q は調べるたびに前回より多くなっている。

⑧ 記述 **b** と **c** を誤としている。

問 4

〔リード文 A より〕

乾燥重量の増加量が負の値のとき，その芽生えは光合成でつくる有機物よりも呼吸で使う有機物のほうが多く，その条件では長く生き続けることができないものとする。



1 図 1　相対照度と芽生えの 1 年間の乾燥重量の増加量

2 表 1　放棄からの年数と林冠を占める樹木の本数・林床の相対照度

放棄からの年数（年）	10	30	60	100	200
樹種 P の本数（本/ha）	300	200	80	20	5
樹種 Q の本数（本/ha）	0	20	60	90	100
林床の相対照度（%）	80	30	10	5	3

問 4　図 1 と表 1 から，林冠を占める樹種が樹種 P から樹種 Q へと入れかわった理由として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **4**

① 年数がたつにつれて林床が明るくなり，樹種 Q の芽生えがよく育つようになったため。
② 林床が暗くなり，樹種 Q の芽生えは育つが樹種 P の芽生えは育たなくなったため。
③ 樹種 Q の芽生えは，明るい場所ほど乾燥重量の増加量が小さいため。
④ 樹種 P は 3 陰樹であり，林床が暗くなると種子をつくらなくなるため。

分類 B　知識があると速い

正解 ②

必要な知識
遷移（陽樹林から陰樹林へ）
陽樹林が発達すると林床が暗くなり，陽樹の芽生えは育たなくなる。暗い林床でも育つ陰樹の芽生えが成長し，陽樹が枯れた後に置きかわって陰樹林になる。

着眼点

1 **図 1**　弱い光（5% 以下）では樹種 P の増加量は負，樹種 Q は正。

2 **表 1**　林床の相対照度は 80 → 3 と暗くなり，樹種 P は減り，樹種 Q は増えた。

3 **選択肢 ④**　「陰樹」。図 1 と表 1 からは判断できない語であること。

考え方

手順 1　表 1 で林床は年数とともに暗くなっている。100 年後以降の林床（5% 以下）は，図 1 では樹種 P の芽生えの増加量が負，樹種 Q の芽生えは正になる明るさである。

手順 2　暗い林床では樹種 P の芽生えは育たず，樹種 Q の芽生えは育つ。樹種 P の木が枯れると，その後を樹種 Q が占めていくので，②は正しい。

手順 3　④の「陰樹」「種子をつくらなくなる」は図 1・表 1 から確かめられない。理由を選ぶ問題では，資料をつなげて説明できる選択肢を選ぶ。

知識があると速い点　「樹種 P は陽樹，樹種 Q は陰樹で，陽樹林の暗い林床では陰樹の芽生えだけが育つ」と知っていれば，表 1 を見ただけで②を選べ，④の誤りにもすぐに気づける。

知識の整理：遷移（陽樹林から陰樹林へ）

【図表で整理】陽樹林から陰樹林への移り変わり

陽樹が侵入して陽樹林ができる
↓ 林冠が茂り，林床が暗くなる
陽樹の芽生えは育たず，陰樹の芽生えは育つ
↓ 陽樹が枯れると陰樹が林冠に加わる
混交林を経て，陰樹林（極相）になる

あわせて覚える　陽樹から陰樹への入れかわりは，陽樹自身がつくった暗い林床という環境の変化がきっかけになる（環境形成作用）。

問 4（つづき）

解説　林冠が茂って林床が暗くなると，樹種 P の芽生えは育たないが樹種 Q の芽生えは育つ。そのため，樹種 P の木が枯れた後は樹種 Q に置きかわっていった。よって②が正しい。

他の選択肢について

① （林床が明るくなった）表 1 で，林床の相対照度は 80 から 3 へと暗くなっている。

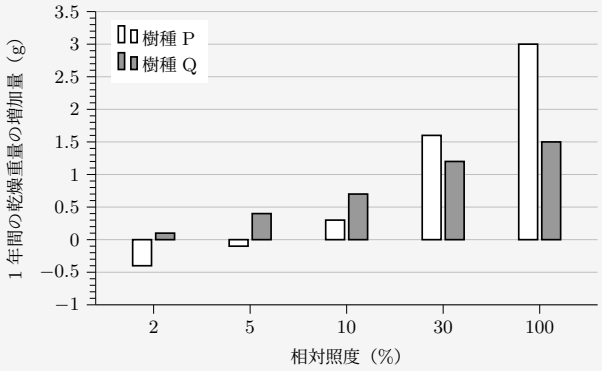
③ （Q は明るいほど増加量が小さい）図 1 で，樹種 Q の芽生えも明るいほど増加量が大きい。

④ （P は陰樹で種子をつくらない）樹種 P は強い光で速く成長し，弱い光では芽生えが育たないので陽樹と考えられる。また，種子をつくらなくなることは図 1・表 1 からは読み取れない。

問 5

〔リード文 A より〕

乾燥重量の増加量が負の値のとき，その芽生えは光合成でつくる有機物よりも呼吸で使う有機物のほうが多く，その条件では長く生き続けることができないものとする。



2 図 1　相対照度と芽生えの 1 年間の乾燥重量の増加量

問 5　200 年後の森林で台風により木が倒れ，できたすき間（ギャップ）の地表の1 相対照度が 100% になった。図 1 から考えられることとして最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **5**

① ギャップ内では，樹種 Q の芽生えは乾燥重量の増加量が負になり，枯れる。

② ギャップ内では，どちらの芽生えも乾燥重量の増加量が負になる。

③ ギャップ内では，樹種 Q の芽生えのほうが乾燥重量の増加量が大きい。

④ ギャップ内では，樹種 P の芽生えも育ち，その乾燥重量の増加量は樹種 Q より大きい。

分類 C　知識不要

正解 ④

必要な知識：なし

条件は設問文で与えられ，図 1 の相対照度 100% の値を比べるだけで決まる。

関連する教科書の項目：ギャップ

着眼点

1 **設問文**　ギャップ内の相対照度が 100% になったこと。

2 **図 1**　相対照度 100%：樹種 P 3.0，樹種 Q 1.5。

考え方

手順 1　ギャップ内は相対照度 100% なので，図 1 の 100% の値を見る。樹種 P は 3.0，樹種 Q は 1.5 で，どちらも正である。

手順 2　どちらの芽生えも育つことができ，増加量は樹種 P のほうが大きい。よって④が正しく，①～③は誤り。

手順 3　条件が変わった問題では，まず「新しい条件はグラフのどこにあたるか」を決めてから読む。

解説　相対照度 100% では，樹種 P の増加量（3.0）は正で，樹種 Q（1.5）より大きい。ギャップ内では樹種 P の芽生えも育つことができ，その増加量は樹種 Q より大きいと考えられる。よって④が正しい。

他の選択肢について

① 相対照度 100% で，樹種 Q の増加量は 1.5 で正である。

② 相対照度 100% では，どちらの増加量も正である。

③ 相対照度 100% では，樹種 P（3.0）のほうが樹種 Q（1.5）より大きい。

問 6

[1] 表 1　放棄からの年数と林冠を占める樹木の本数・林床の相対照度

放棄からの年数（年）	10	30	60	100	200
樹種 P の本数（本/ha）	300	200	80	20	5
樹種 Q の本数（本/ha）	0	20	60	90	100
林床の相対照度（%）	80	30	10	5	3

問 6　表 1 の 200 年後の森林の状態として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **6**

① 林冠を占める樹種 P の本数が再び増え，樹種 Q が減り始めている。
② 林冠の樹種 Q が増え続け，林床が年数とともに明るくなっている。
③ 林冠のほとんどを樹種 Q が占め，樹種の構成の変化が小さくなっている。
④ この森林は，この後[2]湿性遷移によって湿原に変わっていく。

分類 B　知識があると速い

正解 ③

必要な知識
極相と湿性遷移
構成する種がほとんど変わらない状態を極相という。湿性遷移は湖沼から始まる。

着眼点
[1] **表 1**　60・100・200 年後の列の変化の大きさ。
[2] **選択肢 ④**　「湿性遷移」。資料にない語。

考え方

手順 1　200 年後には林冠のほとんどを樹種 Q（100 本）が占める。60 年後から 100 年後の 40 年間には樹種 P が 60 本減り，樹種 Q が 30 本増えたが，100 年後から 200 年後の 100 年間には樹種 P が 15 本減り，樹種 Q が 10 本増えただけである。期間が長いのに変化は小さいので，③は正しい。
手順 2　「～続けている」という記述は，最後の区間（100 年後→ 200 年後）の増減を表 1 で確かめる。
手順 3　④は表 1 とリード文に根拠がない。根拠が確かめられる③を選ぶ。

知識があると速い点　「遷移が進むと構成する種がほとんど変わらない極相に達し，湿性遷移は湖沼から始まる遷移である」と知っていれば，④がすぐに誤りと分かり，③を確信をもって選べる。

知識の整理：極相と湿性遷移

【図表で整理】極相林の特徴

項目	特徴
林冠を占める樹種	主に陰樹
林床	非常に暗い
構成する樹種	大きくは変化しない
ギャップ	大きなギャップでは陽樹の芽生えも育ち，多様な樹種が混じる

あわせて覚える　極相林では陰樹が優占する。湿性遷移は，湖沼から湿原・草原を経て森林へ向かう遷移である。極相林でも，倒木などでできたギャップでは陽樹の芽生えが育ち，森林の一部が入れかわり続ける（ギャップ更新）。

解説　200 年後の森林では林冠のほとんどを樹種 Q が占め，100 年後から 200 年後の変化はそれまでの区間より小さい。樹種の構成の変化が小さくなっていると考えられるので，③が正しい。

他の選択肢について

① 100 年後から 200 年後に，樹種 P は 20 本から 5 本に減り，樹種 Q は 90 本から 100 本に増えている。
② 林床の相対照度は 3% まで下がり，暗くなっている。
④ 湿性遷移は湖沼から始まり，湿原・草原を経て森林へ向かう遷移である。森林が湿原に変わるのではない。